CUSC2601 03001001

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃOCAMILO

Processo Seletivo
2º Semestre de 2026

Medicina

001. Prova I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 6 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

Para responder às questões **01** e **02**, leia o início da crônica “O VIP sem querer”, de Carlos Drummond de Andrade.

João Brandão foi ao Aeroporto Internacional para abraçar um amigo dileto, que viajava com destino ao Paraguai. Pessoa comum despedindo-se de pessoa comum. Mas acontecem coisas. Alguém, informado da viagem, pedira ao amigo que levasse uma encomenda a Assunção. A encomenda apareceu na hora, entregue por um senhor que foi logo dizendo:

— O doutor não precisa se incomodar. Eu providencio o despacho e tudo mais.

O avião estava atrasado duas horas [...]. O senhor da encomenda procurou amenizar a espera:

— O doutor não vai ficar duas horas sentado numa dessas cadeiras aí, vendo os minutos se arrastarem. Espere um momento, que eu dou um jeitinho.

Saiu para confabular mais adiante e voltou com a boa nova:

— Por obséquio, me acompanhe até a sala VIP.

— Não é preciso — objetou o meu amigo. — Posso esperar perfeitamente por aqui mesmo.

— Não senhor. Estará melhor lá em cima.

— Acontece que estou aqui com um amigo.

— Ele também vai com o doutor.

Não havia remédio senão subir à sala VIP. Seu amigo, encabulado, e João Brandão mais ainda. Seria indelicado insistir na recusa. E depois, por que não ir àquela sala?

Subiram pelas escadas rolantes, precedidos de um abridor de caminhos, que com o indicador ia pedindo passagem para os dois ilustres desconhecidos.

Na sala VIP, enorme e vazia, pois há uma hora na vida em que até os VIP escasseiam, João Brandão e seu amigo foram convidados por um garçom solícito a beber qualquer coisa, a ler revistas, a pedir o que lhes aprouvesse.

— Obrigado — respondeu o amigo. — Não desejamos nada. Ou você, João, deseja alguma coisa?

— Também não. Obrigado.

O garçom insistia:

— Nem um cafezinho, doutor?

Vá lá, um cafezinho. Sorvendo-o a lentos goles, pareciam sorver o espanto de serem promovidos a VIP.

— Veja como são as coisas, João. Nós aqui na maciota, em poltronas deleitáveis, contemplando quadros abstratos, e lá embaixo o povo concreto fazendo fila para conferir as passagens ou esperando em cadeiras padronizadas a hora do embarque.

— É mesmo, sô.

— Entretanto eles pagaram imposto como nós, custearam como nós a construção deste edifício, têm direitos iguais ao nosso, de desfrutar as comodidades deste salão, mas na hora de desfrutá-las só nós dois é que somos convocados.

(Carlos Drummond de Andrade. *Boca de luar*, 2014.)

QUESTÃO 01

a) De que modo a ideia expressa em “Pessoa comum despedindo-se de pessoa comum.” (1º parágrafo) é transformada ao longo da crônica?

b) O chamado discurso indireto livre é aquele em que a voz de um personagem se mescla à voz do narrador. Considerando os parágrafos 11º, 12º, 13º e 14º, em qual deles ocorre discurso indireto livre? Justifique sua resposta.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

a) Na crônica, que expressão, composta por um substantivo e um adjetivo, configura um paradoxo? Justifique sua resposta.

b) Expressão expletiva é aquela que não exerce nenhuma função sintática na oração em que está inserida. Cite a expressão expletiva que ocorre no último parágrafo da crônica. Com qual finalidade a expressão expletiva é utilizada, já que ela não exerce nenhuma função sintática?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Cutting back on food. Saving on utilities (e.g. water, electricity, gas). Driving less. Borrowing money. These are the sacrifices that people in the United States are making to afford their health care expenses, according to a Gallup survey recently published. About one-third of respondents — equivalent to more than 82 million Americans — said they have had to cut back on at least one daily living expense to cover their health care bills. “It’s a time when health care spending is on the rise, in part because the country’s health is on the decline”, says Tim Lash, president of a nonprofit group focused on health care delivery. “It’s not just that health care is expensive,” he says, “it’s that we use more and more health care as Americans.”

Although the uninsured[1] and those lower on the income ladder have to make more sacrifices, they aren’t the only ones having trouble paying for their health care expenses. Even middle-class and upper-middle-class Americans are having to make decisions about what to cut back on. The situation will probably get worse in the coming months and years: millions more people are expected to become uninsured after new laws approved more than $1 trillion in cuts to federal support for health care and after Congress did not renew the subsidies on health insurance at the end of 2025.

(Tami Luhby. https://edition.cnn.com, 12.03.2026. Adapted.)

[1] uninsured: people who do not have a healthcare plan.

Answer the questions, in **Portuguese**. Be concise and direct, and do not repeat the question in your answer.

a) In the first paragraph, identify one example of a daily living expense Americans have had to sacrifice so they can pay for their health costs. Mention one of the reasons why, according to Tim Lash, health care has had such a great impact on the lives of Americans nowadays.

b) According to the second paragraph, which two groups of people are mostly affected by health care expenses? Cite one of the factors which will contribute to making it even harder for the American people to afford health care.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Uma pesquisa, apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e publicada na revista *Scientific Reports*, investigou as células *natural killer* (NK), um tipo de linfócito do sistema imune, de nove indivíduos com média de 64 anos de idade, divididos entre praticantes e não praticantes de *endurance*, uma atividade física prolongada, como corrida de longa duração, ciclismo, natação, remo e caminhada. No trabalho, os pesquisadores expuseram as células NK de idosos praticantes e de não praticantes de *endurance* a diferentes bloqueadores farmacológicos, dentre eles o propranolol e a rapamicina. O propranolol é um bloqueador pós sináptico do circuito neural ativado pela adrenalina e pela noradrenalina, já a rapamicina atua na inibição do período de crescimento da célula, interrompendo a interfase e impedindo a proliferação celular. A via ativada pela adrenalina e pela noradrenalina é responsável por ativar a proliferação celular para a manutenção da função imunológica. Nos indivíduos praticantes de *endurance*, as células NK mantiveram a função imunológica, enquanto nos indivíduos não praticantes de *endurance*, foi constatada exaustão celular ou falha na resposta imunológica.

(Maria Fernanda Ziegler. https://agencia.fapesp.br, 16.10.2025. Adaptado.)

a) Em qual glândula endócrina a adrenalina é produzida? Em relação ao ciclo celular, qual período da interfase é interrompido pela rapamicina?

b) Qual a função das células NK na defesa do organismo durante uma infecção viral? Considerando os mecanismos de sinalização celular, de que forma o propranolol bloqueia a ação da adrenalina e da noradrenalina nas células-alvo desses neurotransmissores?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Indivíduos diagnosticados com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) apresentam dificuldade para eliminar dióxido de carbono (CO_2) do organismo. O CO_2 dissolvido no sangue participa de um importante sistema para controle do pH sanguíneo, representado pela equação:

$$CO_2\,(g) + H_2O\,(\ell) \rightleftharpoons H_2CO_3\,(aq) \rightleftharpoons H^+\,(aq) + HCO_3^-\,(aq)$$

Para avaliar o comportamento desse sistema em pacientes com DPOC, foram comparadas amostras sanguíneas de indivíduos saudáveis e de pacientes com DPOC em estágio moderado. Os resultados estão apresentados na tabela:

Grupo de estudo	Pressão parcial de CO_2 no sangue (mmHg)	$[HCO_3^-]$ (mmol/L)
Indivíduos saudáveis	40	24
Indivíduos com DPOC	60	28

a) Escreva a fórmula eletrônica do CO_2 e identifique a geometria molecular desse composto.

b) Utilizando o princípio de Le Chatelier, justifique a diferença entre as concentrações de bicarbonato (HCO_3^-) em indivíduos saudáveis e em indivíduos diagnosticados com DPOC. Qual é a diferença esperada entre o pH sanguíneo de indivíduos com DPOC e o pH sanguíneo de indivíduos saudáveis?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Ao descer de um carrossel, uma criança esquece sua mochila, de massa total igual a 4 kg, apoiada no piso horizontal, a 5 m de distância do eixo vertical de rotação desse carrossel.



Adotando $\pi = 3$ e $g = 10\ m/s^2$, calcule:

a) a energia cinética da mochila, em joules, se o carrossel girar completando uma volta em 20 s em movimento uniforme e a mochila não escorregar em relação ao piso do carrossel.

b) o coeficiente de atrito estático entre o piso do carrossel e a mochila, sabendo que o menor intervalo de tempo em que o carrossel pode completar uma volta, em movimento uniforme, sem que a mochila escorregue sobre o piso, é de 15 s.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01																10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

CUSC2601
03001011

CUSC2601

03001012

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.